OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SEMANAL DE 16/10/2026

Resultados parciais: custo, governança e primeiros achados



FONTES NO CATÁLOGO	EMPRESAS NO PAINEL	SESSÕES EXECUTIVAS	NOTAS TEMÁTICAS
999	4 com ficha	1 de 2 a 4	5

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Resultados parciais do benchmark — semanal de 16/10/2026
Nº / VERSÃO	BIA-ACL-RP-02 · Rev. 00 · versão de trabalho v3
DATA	15/10/2026 · fontes com corte em 15/10/2026

METODOLOGIA · COMO O ESTUDO ESTÁ ORGANIZADO

Três frentes, conversas com executivos e um assistente de IA

Frente 1 · Benchmark estratégico

Como as empresas líderes usam IA: o que funcionou, o que falhou e por quê.

Entrega: **fichas por empresa** e notas sobre valor e retorno

Frente 2 · Maturidade e roadmaps

Uma régua de cinco estágios para a Acelen se situar no mercado e ver os próximos passos.

Entrega: **framework de maturidade** e trajetórias de adoção

Frente 3 · Tendências

O que deve mudar a IA no agro e nos setores vizinhos nos próximos anos.

Entrega: **notas temáticas** (EUA × China, custo, sustentabilidade)

Sessões executivas: 2 a 4 conversas de 60 minutos; só a síntese, sem nomes, entra no estudo

Assistente de IA: responde a perguntas sobre o acervo, sempre com a fonte

Workshop executivo: apresentação presencial, provavelmente no início de dezembro

16/10
Prévia da Frente 1

23/10
Entrega parcial

06/11
Relatório, base em Excel e assistente de IA

dez/2026
Workshop executivo

FONTES Descritivo da metodologia do estudo (BIA-ACL-MT-01), seções 1, 3, 4, 10 e 12 — documento interno do projeto

METODOLOGIA · COMO CADA NÚMERO CHEGA A ESTE DOCUMENTO

Nenhum número entra sem fonte conferida e identificador no catálogo

Busca
Em rodadas, por tipo de fonte e por empresa

→

Conferência
Cada número checado na página de origem

→

Catálogo
Cada documento ganha um ID fixo (M001…)

→

Fichas e notas
Toda afirmação cita o ID e a página

→

Revisão
Um revisor procura erros antes de entregar

→

Assistente
O acervo fica consultável, com a fonte

ORDEM DE PREFERÊNCIA DAS FONTES

1. **Documentos da própria empresa:** relatórios anuais, apresentações a investidores, comunicados
2. **Dados oficiais** de governos e organismos multilaterais
3. **Estudos** de consultorias, analistas e academia, com amostra, período e método
4. **Imprensa,** só quando falta fonte oficial, e sempre marcada como imprensa

REGRAS QUE VALEM EM TODO O ESTUDO

- **A IA acelera; a equipe decide.** A IA ajuda a buscar, ler e extrair; a curadoria e a validação são dos consultores.
- **Fonte de 2024 a 2026 tem prioridade,** salvo referências clássicas.
- **Sigilo:** nas buscas e nos pedidos de documentos, a Acelen e o projeto não são mencionados.
- **Leitura nossa** marca a interpretação da equipe, separada do que a fonte diz.

FONTES Descritivo da metodologia do estudo (BIA-ACL-MT-01), seções 1, 3, 4, 10 e 12 — documento interno do projeto

O ACERVO DO ESTUDO EM NÚMEROS

999 fontes públicas catalogadas, 92% delas publicadas de 2024 a 2026

999
fontes no catálogo, cada uma com ID fixo

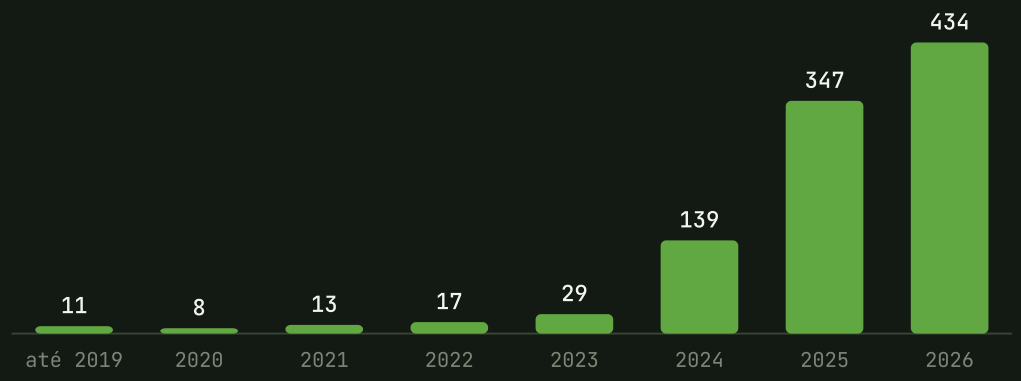
372
já citadas nas fichas e notas do estudo

32,7 mil
páginas nos documentos guardados

779
com cópia guardada; outras 185 lidas na web

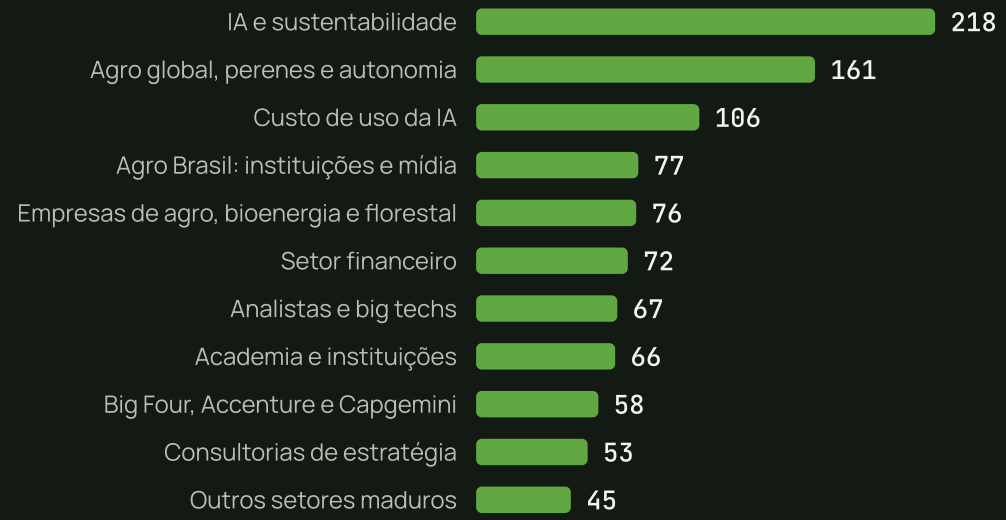
Fontes por ano de publicação

O estudo prioriza o que saiu de 2024 a 2026



Fontes por tema de busca

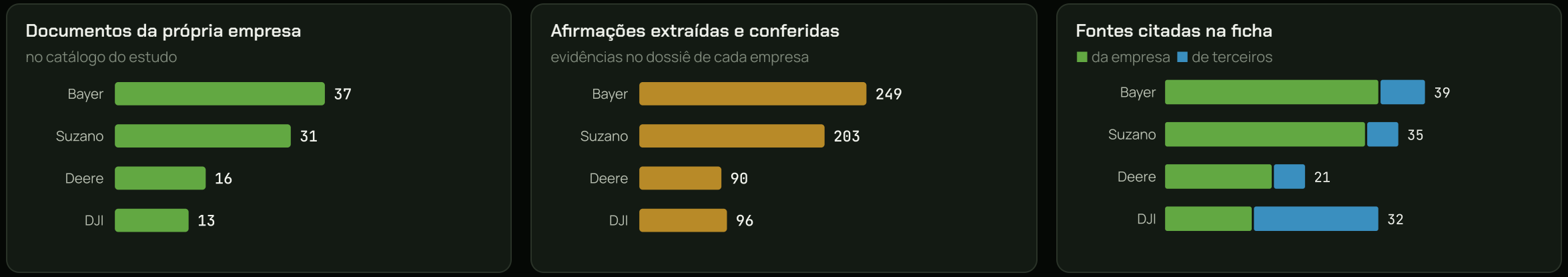
As buscas são feitas em rodadas, por grupo de fonte



FONTES Catálogo de fontes do estudo, contagem em 15/10/2026 (999 itens; 372 citados nos documentos do estudo) — base do assistente de IA

PAINEL DE EMPRESAS · QUANTO CADA UMA DIVULGA

A Bayer é a que mais publica sobre IA; a DJI fala pouco de si



Bayer: **1.368** páginas lidas nas fontes da ficha

Suzano: **895** páginas lidas nas fontes da ficha

Deere: **557** páginas lidas nas fontes da ficha

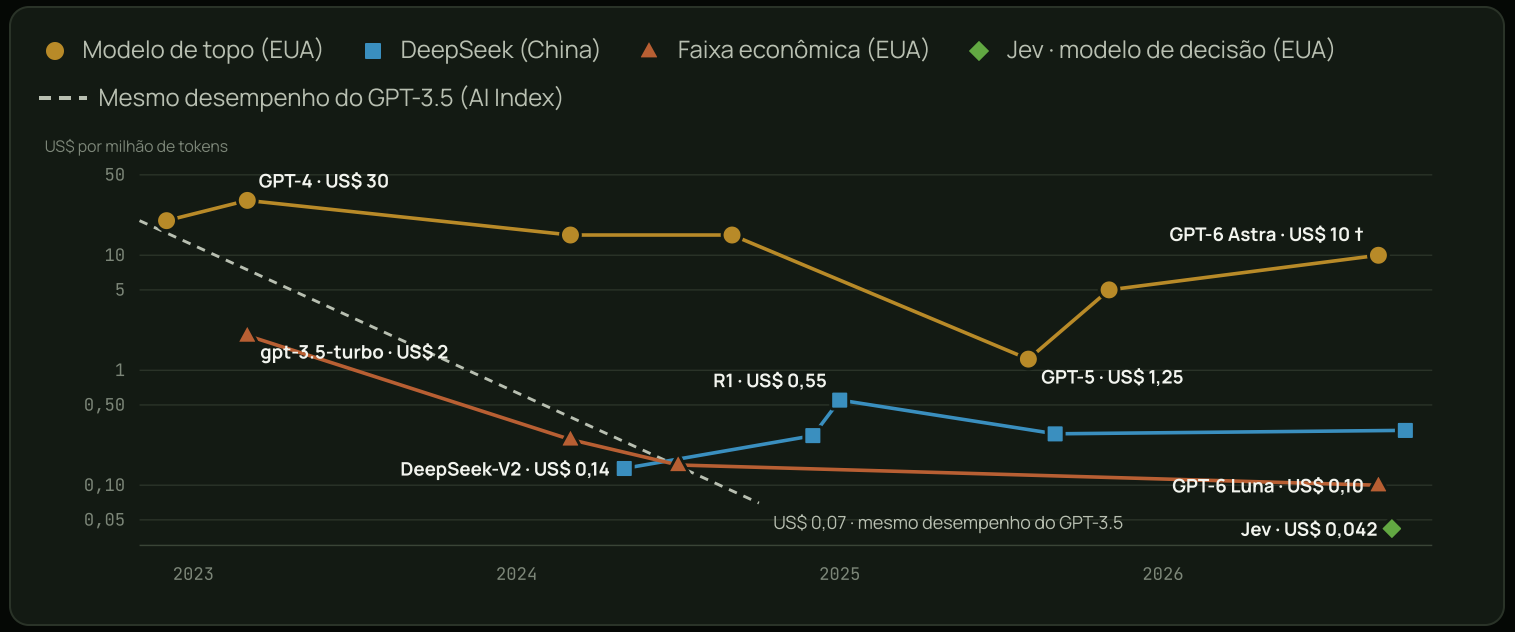
DJI: **562** páginas lidas nas fontes da ficha

Como ler. Suzano e Bayer foram indicadas pela Acelen; Deere e DJI, propostas pela equipe. Quem publica relatórios detalhados rende mais evidência. Na DJI, 19 das 32 fontes da ficha são de terceiros, como governos, universidades e entidades do setor, porque a empresa divulga pouco sobre si.

FONTES Catálogo de fontes do estudo, contagem em 15/10/2026 (999 itens; 372 citados nos documentos do estudo) — base do assistente de IA Dossiês e fichas de benchmark do estudo (Bayer, Suzano, Deere, DJI), 14/10/2026

CUSTO DE USO DA IA · A JORNADA DO PREÇO · FRENTE 3

A mesma capacidade ficou 280 vezes mais barata; a ponta voltou a encarecer



280× mais barato o desempenho do GPT-3.5, de nov/2022 a out/2024

8× mais caro na entrada, do GPT-5 (ago/2025) ao GPT-6 Astra (set/2026), cálculo nosso

3× mais caro o sucessor da faixa barata do Google (jul/2025)

Leitura nossa. Para o mesmo desempenho, o preço despencou. O modelo que as empresas querem usar, o de ponta, ficou mais caro em 2025 e 2026. Preço em dólar por milhão de tokens de entrada; † preço da tabela de out/2026.

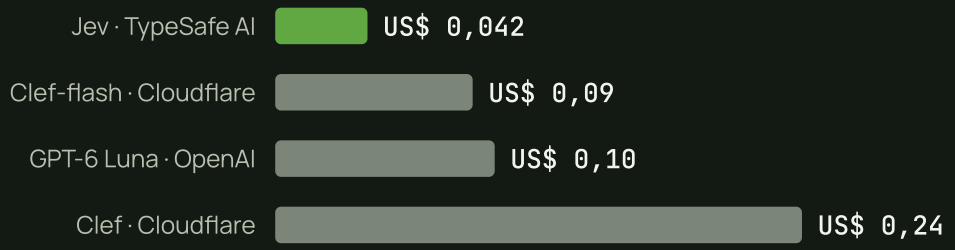
FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M958] Microsoft, Azure Retail Prices API — Azure OpenAI GPT-5 em Brazil S…, p. 1 prices.azure.com ↗ [M953] Google, Gemini Developer API pricing, p. 4-5 web.archive.org ↗
[M970] OpenAI, OpenAI — página de preços, p. 4 web.archive.org ↗ [M969] OpenAI, OpenAI API — página de preços, p. 2 web.archive.org ↗
[M965] OpenAI, Introducing ChatGPT and Whisper APIs, p. 3 web.archive.org ↗ [M907] Anthropic, Introducing the next generation of Claude, p. 7, 9 anthropic.com ↗
[M905] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.5, p. 2 anthropic.com ↗ [M927] DeepSeek, DeepSeek API — Pricing, p. 1 web.archive.org ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M929] DeepSeek, Introducing DeepSeek-V3.2-Exp, p. 1-3 api-docs.deepseek.com ↗ [M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗
[M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗

CUSTO DE USO DA IA · MOVIMENTOS DE BAIXA · FRENTE 3

Quem entra com preço baixo força os outros a reagir, na IA e nos carros

IA: o Jev entrou com o menor preço da categoria

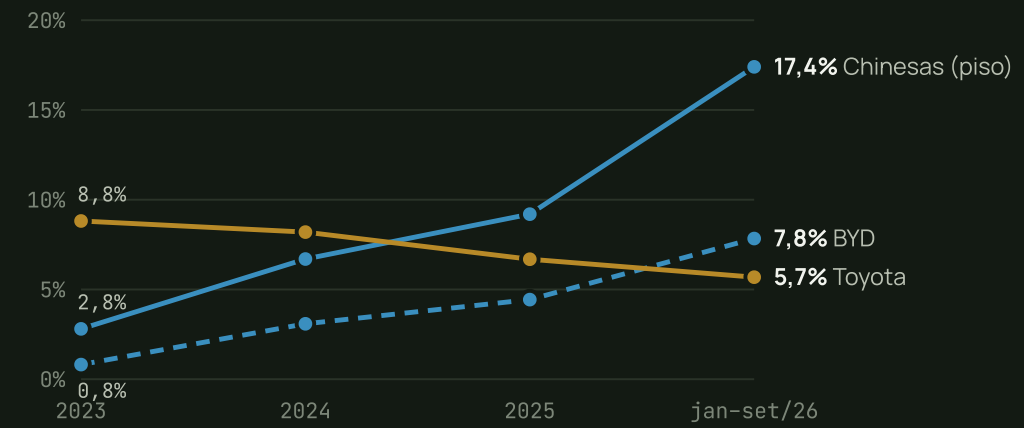
Modelos de decisão, US$ por milhão de tokens de entrada, out/2026; nenhum cobra a saída



A OpenAI lançou um concorrente 21 dias depois; a imprensa diz que ele foi inspirado no Jev.

Carros: as marcas chinesas avançam no Brasil

Participação nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves



O desconto da Hilux foi promoção, não corte de tabela; a Toyota não deu o motivo.

Onde o paralelo quebra (leitura nossa). Ninguém compra mais picapes porque ficaram baratas; com token barato, o uso cresce. E guerra de preço costuma terminar em consolidação: na China, só 3 de 30 montadoras de elétricos lucraram em 2025.

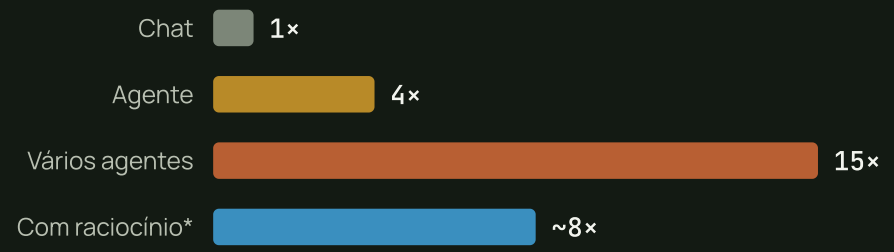
FONTES [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗ [M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1 developers.openai.com ↗
[M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2, 6 letsdatascience.com ↗
[M935] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 9, 18 fenabrave.org.br ↗
[M913] Auto+ TV, Toyota reduz preços de Hilux e SW4 em mais de R$ 54.000, p. 1-4 automaistv.com.br ↗
[M974] OpenRouter Inc. e Andreessen Horowitz, State of AI: An Empirical 100 Trillion Token Study with…, p. 32 arxiv.org ↗
[M896] AlixPartners, The 23rd annual AlixPartners Global Automotive Outlook -…, p. 2 alixpartners.com ↗

CUSTO DE USO DA IA · INSIGHTS DO USO · FRENTES 1 E 3

O preço cai, mas a conta sobe: cada tarefa consome mais, e há mais tarefas

Tokens por tarefa, comparados a um chat

Agentes: Anthropic, jun/2025 · *raciocínio, por resposta: Epoch AI, abr/2025



Tokens processados por mês pelo Google

Escala logarítmica; números da própria empresa



82% se preocupam

com o custo de tokens; só 64% acompanham o consumo com limite de orçamento (EUA, jul/2026)

A cobrança vai para o uso

O GitHub passou o Copilot para cobrança por uso em jun/2026; o Cursor e a Anthropic também mudaram

Como orçar (leitura nossa)

Parte fixa por usuário, parte variável por uso, e custo e valor medidos por tarefa

FONTES [M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M934] Epoch AI, LLM responses to benchmark questions are getting longer…, p. 1-2 epoch.ai ↗
[M666] Google, Google I/O 2026: Sundar Pichai's opening keynote, web blog.google ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗
[M951] GitHub, GitHub Copilot is moving to usage-based billing, p. 1-2 github.blog ↗ [M923] Cursor, Clarifying our pricing, p. 1-2 cursor.com ↗
[M984] TechCrunch, Anthropic unveils new rate limits to curb Claude Code po…, p. 2 techcrunch.com ↗

CASE · UBER · PROGRAMAÇÃO COM AGENTES DE IA

A Uber estourou o orçamento de IA e depois controlou o gasto pelo consumo



2024→mar/26
Custos de IA 6× maiores

abr/2026
Orçamento do ano acaba em ~4 meses

jun/2026
Teto de US$ 1.500/mês por ferramenta

ago/2026
Faixa única de gasto, com alertas

7×
mais usuários semanais de agentes, fev–ago/2026

9,4×
mais requisições semanais a agentes

-52%
no custo por sessão, contra o pico de jun/2026

16
tipos de desperdício mapeados, como usar o modelo mais caro em tarefa simples

Lição (leitura nossa). O ranking interno premiava volume de uso, não resultado. A economia veio de cortar consumo sem valor, não de preço menor. Falta ligar o uso ao que chega ao cliente: o COO diz que essa ligação "ainda não existe". Números da Uber são declarados por ela; o estouro do orçamento vem da imprensa.

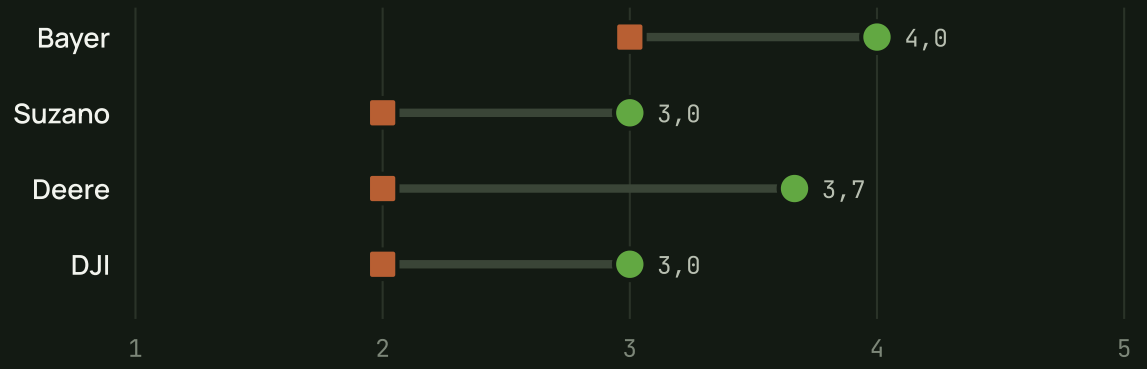
FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, sobre palestra de engenheiros da Uber no Pragmatic Summit, How Uber uses AI for development: inside look, p. 3 newsletter.pragmaticengineer.com ↗
[M986] TechCrunch, Uber caps employee AI spending after blowing through bud…, p. 2 techcrunch.com ↗ [M941] Fortune, Uber burned through its entire 2026 AI budget in four mo…, p. 3 fortune.com ↗
[M995] Uber Technologies, Running a Software Factory Efficiently at Uber Scale, p. 2, 15 uber.com ↗

GOVERNANÇA DE IA · FRENTES 1 E 2

Governança é a dimensão mais atrasada nas quatro empresas

Estratégia e governança contra a média das outras três dimensões

■ Estratégia e governança ● média de dados, organização e aplicações



1 · Exploração
Uso individual, sem caso com meta e métrica

2 · Pilotos
Piloto medido, responsável nomeado, regra de uso

3 · Operação
Caso em produção com resultado; política de IA publicada

4 · Escala
Vários casos, área de IA, capacitação ampla

5 · Transformação
Receita com IA e retorno consolidado divulgado

Quem chega ao 5

US$ 2,6 bi — **Saudi Aramco:** valor gerado por IA em 2025, verificado por terceiros

≈ +60% — **JPMorganChase:** crescimento do valor gerado por IA no varejo, de 2024 para 2025, medido contra grupo de controle

Nenhuma empresa do painel chega ao 5. Quem chega ao 4, como a Bayer, publica princípios de IA, tem uma área responsável e capacitou cerca de 95% das pessoas.

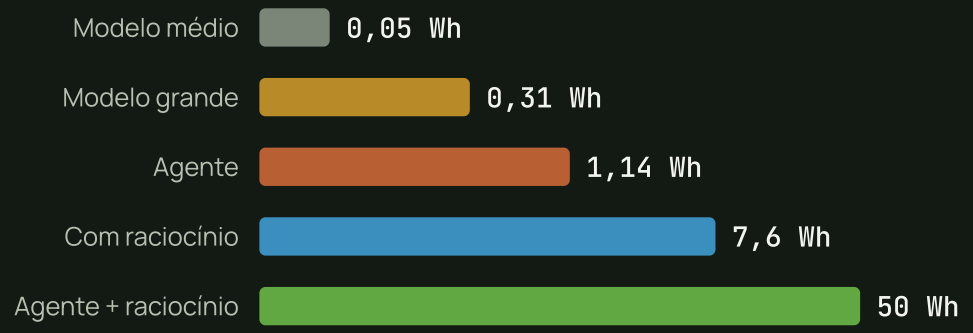
FONTES [M494] Saudi Aramco, Saudi Aramco Annual Report 2025, p. 67 aramco.com ↗ [M441] JPMorganChase, Annual Report 2025, p. 59 jpmorganchase.com ↗
[M439] JPMorganChase, 2025 Investor Day – Full Presentation, p. 77 jpmorganchase.com ↗ [M784] Bayer AG, Bayer Principles for Responsible Artificial Intelligence, p. 1-3 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M783] Bayer AG, Bayer Impact Report 2025, p. 110 bayer.com ↗ Fichas de benchmark do estudo; régua: nota de frameworks de maturidade, seção 6.2

SUSTENTABILIDADE DA IA · FRENTE 3

Cada consulta gasta menos energia, mas o consumo total sobe, como no custo

Energia de GPU por tarefa

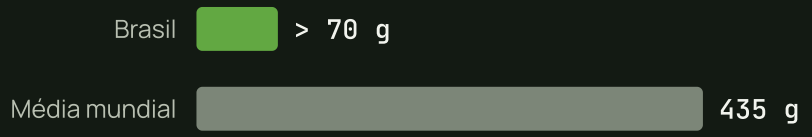
Wh por tarefa, escala logarítmica: o tipo de uso pesa mais que o número de consultas



33 vezes menos energia por consulta num grande assistente em 12 meses; mesmo assim, a eletricidade total do Google subiu 37% em 2025

Carbono da eletricidade, 2025

g de CO_2 por kWh



Para a Acelen (leitura nossa). A empresa vende redução de emissões medida e certificada, e a IA entra nesse inventário. O uso corporativo pesa pouco, mas pede números corretos. A mesma regra serve ao custo e à pegada: usar o modelo do tamanho da tarefa e medir o consumo.

FONTES [M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 29 iea.blob.core.windows.net ↗
[M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 1, 7 arxiv.org ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗

PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · O QUE ELA DIZ A CADA FRENTE · ANONIMIZADA

Dados prontos, IA generativa travada, valor visível no campo

Frente 1 · Benchmark

Há mais de uma década de dados centralizados, mas nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido. O retorno visível está na pulverização seletiva, que mostra no fim do dia quanto insumo foi poupado.

Frente 2 · Maturidade

Dados no estágio 3; governança no 2; pessoas entre 1 e 2. Para sair do piloto, pesam mais a governança que libera com controle e o letramento do que a tecnologia.

Frente 3 · Tendências

Já houve máquinas paradas por falta de operador. A autonomia depende de as máquinas de fabricantes diferentes conversarem entre si e de segurança na própria máquina.

> *"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."*
>
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

> *"O produtor de commodity só manda no custo."*
>
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

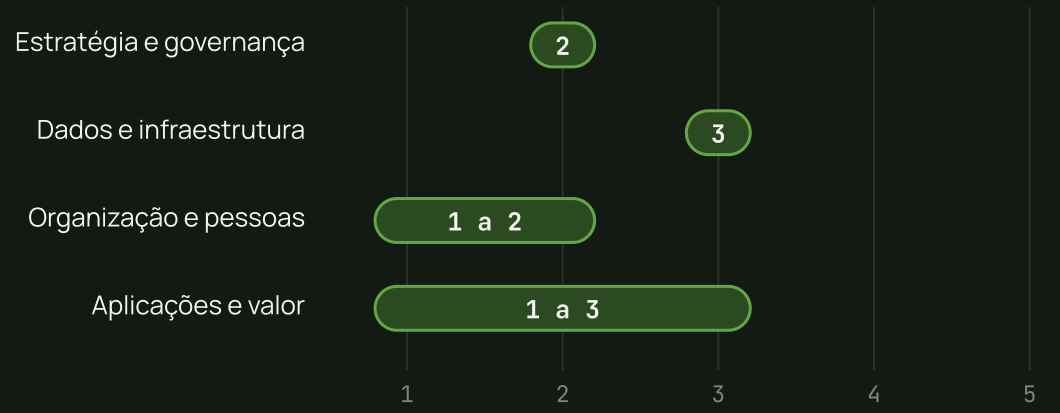
FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão de 2 a 4: são sinais a confirmar.

PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · RÉGUA E PILARES DE IA · LEITURA NOSSA

O campo está à frente da IA generativa

Na régua de maturidade: estágio geral 2, Pilotos

Leitura da equipe a partir do relato; faixa quando o estágio muda conforme a área



IA preditiva
BASE PRONTA, AINDA SEM USO

IA generativa e agentes
TRAVADA PELA GOVERNANÇA

Automação e autônomos
NECESSÁRIA; FALTA PADRÃO ENTRE MÁQUINAS

Sustentabilidade
NÃO APARECEU NA CONVERSA

Próximas sessões. Mostrar a régua e pedir a evidência de cada posição; perguntar sobre robôs humanoides, referências internacionais e sustentabilidade, que ficaram de fora; ver se os sinais desta conversa se repetem.

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

ACHADO · PAINEL DE EMPRESAS NA RÉGUA DE MATURIDADE · FRENTES 1 E 2

Dados e aplicações estão à frente; governança de IA, atrás

EMPRESA	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Bayer (Crop Science) Indicada pela Acelen	3	4	4	4	4
Suzano Indicada pela Acelen	2	3	3	3	3
Deere Proposta pela equipe · EUA	2	4	3	4	3
DJI (Agriculture) Proposta pela equipe · China	2	3	sem evidência	3	2

Bayer → 5
Receita de produtos com IA e retorno consolidado

Suzano → 4
Total de casos, resultados em portfólio, capacitação medida

Deere → 4
Área de IA com tamanho divulgado e capacitação medida

DJI → 3
Política ou comitê de IA, ou dados sobre a equipe

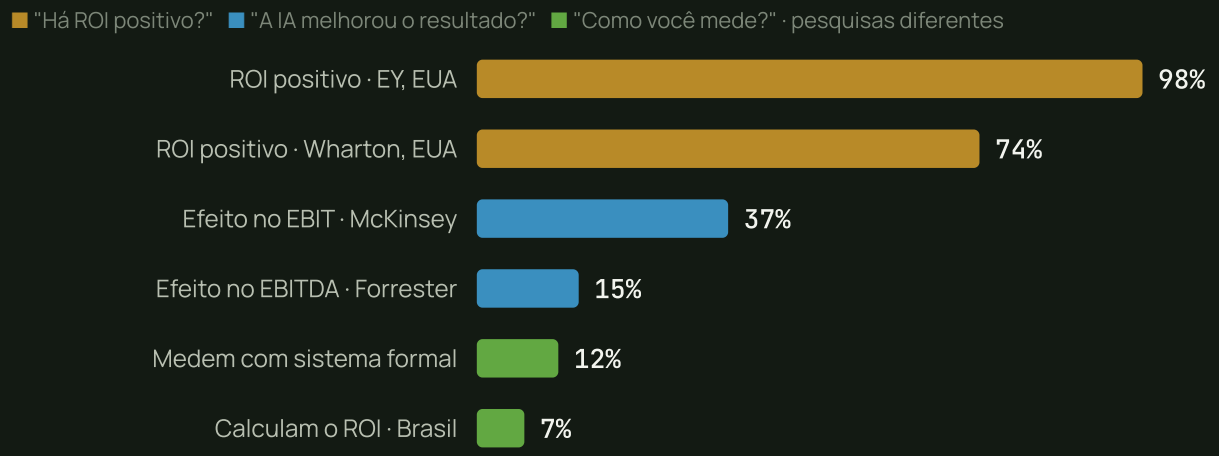
Como ler. Cada célula é o estágio de 1 a 5 com evidência pública; o geral é o maior estágio presente em ao menos três das quatro dimensões. Deere e DJI vendem tecnologia de campo: estão à frente no produto e atrás na governança de IA publicada.

FONTES [M789] Bayer AG, Bayer Crop Science 2026 R&D Update, p. 11, 30 bag-p-001.sitecorecontenthub.cloud ↗
[M335] Suzano, Relatório de Sustentabilidade 2024 — o ano do nosso cent…, p. 69, 101 stszprdscentind.blob.core.windows.net ↗
[M867] Deere & Company, Deere & Co. Q3 2026 Earnings Call — Corrected Transcript, p. 10 s22.q4cdn.com ↗ [M845] Fórum Macau, Chinese agricultural drones expand presence in Brazil, p. 1 forumchinaplp.org.mo ↗
Fichas de benchmark do estudo, 14/10/2026

ACHADO · VALOR E RETORNO DA IA · FRENTE 1

Quase todos dizem ter retorno; poucos medem

% de respondentes, conforme a pergunta



2–4 anos para um caso típico dar o retorno esperado, contra 7 a 12 meses previstos

5% das empresas geram valor de IA em escala

33% dos CEOs do agro brasileiro relatam mais receita com IA

Leitura nossa. Quando a pergunta é "há retorno?", quase todos dizem sim; quando é "o lucro subiu?", a resposta cai. Medir desde o piloto, começando pelo tempo poupado e com o custo por tarefa no cálculo, evita essa armadilha.

FONTES [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗
[M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 1-3 deloitte.com ↗
[M017] Boston Consulting Group, The Widening AI Value Gap, p. 3 bcg.com ↗ [M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗

MENSAGENS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO · LEITURA NOSSA

O que já dá para dizer



Preço não trava; consumo precisa de gestão

Orçar por consumo e medir custo e valor por tarefa



Governança que libera com controle

Princípios, área responsável, capacitação e controle do gasto



Dados primeiro, escolhendo os que valem

Clima e operação mantêm valor; dados antigos de máquina, nem tanto



Medir desde o piloto

O ganho chega antes como tempo do que como dinheiro



Autonomia no campo é necessidade

Depende de máquinas que conversem entre si, conectividade e segurança



Sustentabilidade da IA com método

Com a mesma ACV e verificação que o setor já usa

PRÓXIMOS PASSOS Validar Deere e DJI no painel · sessões executivas 2 a 4 · entrega parcial em 23/10 · definir com a TI da Acelen como o assistente de IA será disponibilizado · data do workshop. Base: notas temáticas e fichas do estudo, com as fontes dos slides anteriores.